

永磁机转子偏心造成调速器振动的原因分析

胡 刚

(广西融安县水电公司 融安县 545400)

1 问题的提出

八舟水电站装机容量为 2×1250 kVA, 机械励磁。水轮机、发电机、励磁机、永磁机均为四川重庆水轮机厂1972年生产的产品, 同轴运行。永磁机型号为: TY24.5/9-8, 运行参数为: $U = 110$ V; $f = 25$ Hz; 相数为3相。调速器型号为: GT-1500, 调速器飞摆电动机铭牌上的数据为: 600 W; 三相 Δ 接线; $I = 2.3$ A; $U = 380$ V; $f = 50$ Hz; 2820 r/min。显然, 当时选用的调速器型号与永磁机不匹配, 为了将现有设备上又能解决调速器与永磁机铭牌参数(电压, 频率)不相符的问题, 采取了减频减压法降低转速, 使之达到运行额定转速。经改造过的调速器飞摆电动机实际运行数据为: 600 W; 三相 Δ 接线; $I = 3.2$ A; $U = 110$ V; $f = 25$ Hz; 120 r/min。

该机组安装后, 投入试运行, 调速器即产生剧烈振动, 且振动随时间的延长而恶性循环, 不能投入运行。为解决此问题, 曾经请厂家两位师傅2次前往电站检修调试, 问题均未得到根本解决。

2 调速器振动原因分析和处理

2.1 查找故障

我们曾对该调速器各部件及可能出现的故障进行了逐个检查, 花时两天半, 故障均未排除。之后, 对调速器产生振动的最后原因——永磁机的同心度进行了检查, 检查结果如下:

a. 永磁机的联接法兰同心度偏差约2.0 mm, 如图1所示。

b. 起吊永磁机, 发现永磁机轴与联接法兰配合不紧, 即靠背轮孔比联接轴大0.5 mm, 使靠背轮与轴松动, 且互不垂直。

c. 由于以上两种原因, 导致靠背轮联接螺丝上的弹性胶圈磨损较大(胶圈磨出很多粉末), 使永磁机与发电机不同轴运行。

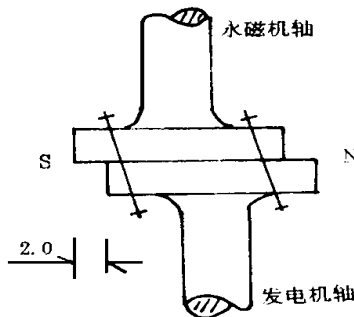


图1 永磁机轴与发电机轴联接示意简图

永磁机的转子和定子间的空气间隙不均匀, 使永磁机气隙处的磁场强度发生变化, 如图2所示, 左右两边的气隙相差2.0 mm。

2.2 原因分析

永磁机定子与转子间的正常空气间隙 $L_1 = 1.5$ mm; 铁芯磁路的平均长度 $L_0 = 40$ cm, 磁钢的固有磁感应强度 $B_0 = 1$ T。当空隙分别为1.5、2.5、0.5 mm, 将会出现什么情况呢?

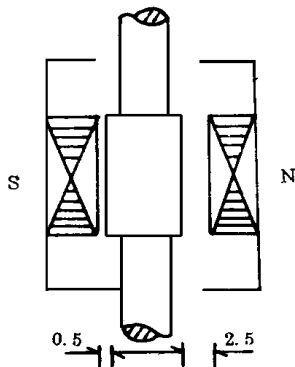


图2 永磁机转子和定子布置示意简图

a. 在正常情况下, 永磁机转子和定子间的空气间隙为1.5 mm, 查磁性材料的基本磁化曲线, 得:

铁芯的磁场强度 (铁芯为铸钢材料):

$$H_0 = 700 \text{ (A/m)}$$

铁芯的安匝数:

$$n_0 I = H_0 L_0 = 700 \times 0.4 = 280 \text{ (A)}$$

正常空气间隙的磁场强度:

$$H_1 = 0.8 \times 10^4 \times B_0 = 0.8 \times 10^4 \times 1 = 8000 \text{ (A/m)}$$

正常空气间隙的安匝数:

$$nI = H_1 L_1 = 8000 \times 0.15 = 1200 \text{ (A)}$$

整个闭合磁路的安匝数:

$$nI = H_0 L_0 + H_1 L_1 = 280 + 1200 = 1480 \text{ (A)}$$

也就是说, 永磁机的总安匝数是按1480安匝来设计的, 是固定不变的。

b. 当空气间隙从1.5 mm 变到2.5 mm 时铁芯的安匝数不变 (280 A), 空气间隙的安匝数也不变 (1200 A);

空气间隙的磁场强度:

$$H_2 = \frac{1200}{0.25} = 4800 \text{ (A/m)}$$

c. 当空气间隙从1.5 mm 变到0.5 mm 时, 铁芯的安匝数不变 (280 A), 空气间隙的安匝数也不变 (1200 A);

此时的空气间隙磁强度:

$$H_3 = \frac{1200}{0.05} = 24000 \text{ (A/m)}$$

从以上计算知, 永磁机转子的位置、转子和定子间的空气间隙产生了变化, 使空气间隙大的地方的磁场强度较正常值小了0.4倍 ($4800 - 8000 = -3200 \text{ A/m}$); 使空气间隙小的地方的磁场强度较正常值增大了2倍 ($24000 - 8000 = 16000 \text{ A/m}$)。

在电机绕组电势 E 的计算中, 电势 E 的大小与绕组的匝数 n 、频率 f 、磁通 Φ 成正比。永磁机的空气间隙的截面积 S 是固定不变的, 当空气间隙的磁场强度增大或减小时, 穿过空气间隙的磁通也随之增大或减少 (因为气隙的感应强度 $B = \frac{\text{磁通 } \Phi}{\text{气隙面积 } S}$, 空气间隙的磁场强度 $H = 0.8 \times 10^4 \times B = 0.8 \times 10^4 \frac{\Phi}{S}$, 所以 $\Phi = \frac{HS}{0.8 \times 10^4}$), 永磁机的频率 f 和绕组的匝数 n 也是固定不变的, 所以空气间隙的磁场强度增大多少倍, 磁绕组中产生的电势 E 就增加多少倍, 反之就减少多少倍。

正常情况下, 永磁机的额定电压为110 V, 而当空气间隙为2.5 mm 时, 磁感应强度减少了0.4倍, 所以绕组上的电压也减小了0.4倍, 此时绕组上的电压为:

$$U = 110 \times (1 - 0.4) = 66 \text{ (V)}.$$

当空气间隙为0.5 mm 时, 磁感应强度增加了2倍, 所以绕组上的电压也增加了2倍, 此时绕组上产生的电压为:

$$U = 110 \times (1 + 2) = 330 \text{ (V)}$$

当实际电压比额定电压高10%时, 电动机满载时的转速增加1%。所以当永磁机的电压由110 V 增加到330 V 时 (增加了200%), 调速器的飞摆电动机满载时的转速增加了 $\frac{200}{10} \times 1 = 20 \text{ (}\%)$, 即由原来的1200 r/min, 提高到1440 r/min。

当实际电压比额定电压低10%时, 电动机满载时的转速减少2%。所以当永磁机的电压由110 V 减到66 V 时 (下转第34页)

4 结束语

《教育培训管理系统》自1997年5月开发以来, 在应用过程中, 经过不断修改完善, 目前已能全面适应我公司 ISO 9000贯标后教育培训管理的需要。该软件数据结构设计合理, 能直接与人事管理和劳资管理挂钩, 大大提高了职工教育管理的工作效率。同时, 由于软

件开发工具档次较高, 软件维护容易, 稍作修改, 就能满足全电力系统各单位的需要, 具有一定的应用推广价值。

参考文献

- 1 周建成. Visual Foxpro 3.0 技术篇. 北京: 人民邮电出版社, 1997.

(收稿日期: 1997- 10- 29)

(上接第30页)

(减少了40%), 调速器飞摆电动机满载时的转速减少了 $\frac{40}{10} \times 2 = 8$ (%), 即, 由原来的1200 r/min 减小到1104 r/min。

2.3 问题的处理

由于永磁机转子的移位产生的空气间隙的变化, 使两边绕组产生的电压相差264 V, 导致调速器飞摆电动机的转速相差336转(为额定值的28%), 造成调速器强烈振动。将永磁机的定子和转子的同心度调整后试机, 调

速器的振动现象立即消除。通过对该机组的检修调试, 提醒了我们, 调速器上出现的故障, 并不都是出在其本身, 也可能由其它部位引起, 只要在查找故障时, 做到耐心细致, 问题总会得到圆满解决。

参考文献

- 1 哈尔滨工业大学电工教研室. 电工学(中册). 北京: 电力工业出版社, 1980.

(收稿日期: 1997- 11- 10)

广西电力有限公司成立

为了适应市场经济的需要, 加速广西电力工业的发展, 广西电力工业局进行体制改革, 成立了广西电力有限公司, 于1998年5月26日上午揭牌, 国家电力公司副总经理赵希正、广西壮族自治区副主席刘知炳出席了揭牌仪式并讲了话。

赵希正副总经理在讲话中指出, 广西电力有限公司的成立, 是广西电力体制改革迈出的重要一步。今后要积极推进网厂分开, 加快投资主体多元化的发电企业的公司制改组, 探索加快广西电力发展的企业模式; 同时要寻找农电管理体制改革的 new 路子; 要大力整顿电价。

刘知炳副主席在讲话中肯定了广西电力职工为广西经济的发展和电力工业的进步作出的贡献, 希望切实抓好当前和今后电力工业改革和发展的关键环节, 加快电力建设的步伐。

广西电力有限公司的成立, 是广西电力工业的大事, 是我区电力发展史上的重要里程碑, 它揭开了我区电力工业史崭新的一页。

(本刊)